CIU9872B_01(1.1)_EXT
芯片 Loader 用户使用手册

版本 1.0

仅用于东信开发使用

北京中电华大电子设计有限责任公司
CEC Huada Electronic Design Co.,Ltd

2025 年 11 月

声　明

本手册的版权属北京中电华大电子设计有限责任公司所有。任何未经授权对本手册进行复印、印刷、出版发行的行为，都将被视为是对北京中电华大电子设计有限责任公司版权的侵害。北京中电华大电子设计有限责任公司保留对此行为诉诸法律的权力。

北京中电华大电子设计有限责任公司保留未经通知用户对本手册内容进行修改的权利。虽然我们已经核对本手册的内容，但是差错有时候难以完全避免，所以，我们会对手册的内容进行定期的审查，并在下一版的文件中作必要的修改。建议您在最终设计前从华大电子获取本文档的最新版本。

仅用于东信开发使用

变更记录

版本	修改描述	日期
V0.1	1. 初稿	2024-11-09
V0.2	1. 修改 SPI 接口下载，最高速率为 15Mpbs 2. 修改 Request 读取芯片软硬件版本信息	2025-02-08
V0.3	1. 修改产品型号	2025-05-07
V1.0	1. 升级版本到 V1.0	2025-11-22

仅用于东信开发使用

目录

1 概述 1
1.1 芯片状态 1
1.1.1 芯片状态描述 1
1.1.2 芯片状态转换关系 2
1.1.3 LOADER 上电工作流程 3
1.2 Loader 自检 3
1.3 固件数据区数据 4
1.4 用户参数区数据 4
1.5 用户身份鉴权功能配置 5
1.6 通讯接口 5
1.6.1 通讯协议 5
1.6.2 接口检测 7
2 命令使用说明 7
2.1 创建 HEFlash 区命令 CreatHEFlash 8
2.1.1 功能说明 8
2.1.2 使用条件 8
2.1.3 命令格式 8
2.1.4 响应信息 8
2.2 Flash 擦除命令 Erase 8
2.2.1 功能说明 8
2.2.2 使用条件 9
2.2.3 命令格式 9
2.2.4 响应信息 9
2.3 更新密钥命令 ChangeKEY 9
2.3.1 命令说明 9
2.3.2 使用条件 9
2.3.3 命令格式 10
2.3.4 响应信息 10
2.4 获取密钥索引命令 GetKeyLabel 11
2.4.1 命令说明 11
2.4.2 使用条件 11
2.4.3 命令格式 11
2.4.4 响应信息 11
2.5 明文下载命令 PlainDownload 12
2.5.1 命令说明 12
2.5.2 使用条件 12

仅用于东信开发使用

2.5.3 命令格式 12
2.5.4 响应信息 13
2.6 密文下载命令 CipherDownload 13
2.6.1 功能说明 13
2.6.2 使用条件 14
2.6.3 命令格式 14
2.6.4 响应信息 14
2.7 NVM 填充命令 NVMSet 14
2.7.1 功能说明 14
2.7.2 使用条件 15
2.7.3 命令格式 15
2.7.4 响应信息 15
2.8 数据校验命令 CheckData 16
2.8.1 功能说明 16
2.8.2 使用条件 16
2.8.3 命令格式 16
2.8.4 响应信息 16
2.9 COS 生效命令 Valid 17
2.9.1 命令说明 17
2.9.2 使用条件 17
2.9.3 命令格式 17
2.9.4 响应信息 18
2.10 参数修改命令 ChangePara 18
2.10.1 命令说明 18
2.10.2 使用条件 18
2.10.3 命令格式 18
2.10.4 响应信息 19
2.11 查询命令 Request 19
2.11.1 命令说明 19
2.11.2 使用条件 19
2.11.3 命令格式 19
2.11.4 响应信息 20
2.12 芯片复位命令 ResetChip 21
2.12.1 命令说明 21
2.12.2 使用条件 21
2.12.3 命令格式 21
2.12.4 响应信息 21
3 安全管理 22

仅用于华信开发使用

3.1 密钥管理 22
3.1.1 密钥定义 22
3.1.2 密钥存储 22
3.1.3 初始密钥写入 22
3.1.4 密钥更新 22
3.2 芯片鉴权 22
3.2.1 鉴权算法 22
3.2.2 鉴权流程 22
4 Loader 应用参考流程 23
4.1 程序下载参考流程 23
4.2 COS 恢复 Loader 方法 24

仅用于东信开发使用

1 概述

CIU9872B_01(1.1)_EXT 芯片的 LOADER 为芯片中预置的一段程序，主要用于下载用户的 COS 程序和数据。

LOADER 支持以下功能：

- 引导功能，可在上电后引导到用户程序；
- 下载功能：
  - 支持 ISO 7816 T=0 协议；支持 PPS 协商模式，不支持特定模式；
  - 最高串口时钟分频比为 8 分频，缺省是 16 分频
  - 支持 SPI 接口下载，最高通讯速率为 15Mbps；
  - 支持 I2C 接口下载，最高通讯速率为 1Mbps；
  - 支持 ISO 14443-3 14443-4 协议。
  - 下载用户代码
  - 校验代码

1.1 芯片状态

1.1.1 芯片状态描述

芯片工作状态可分为以下三个阶段：

- 下载态阶段：

该阶段 LOADER 可提供和下载相关的功能，可支持用户下载代码。

- 暂时用户态阶段：

用户代码已下载成功，此时 LOADER 经过少量处理后，引导程序进入用户代码。此阶段，用户可通过将用户参数区首字地址写入‘0xB639A527’返回下载态阶段，依此机制实现反复下载。

- 永久用户态阶段：

永久用户态为最终的产品形态，此时 LOADER 经过少量处理后，引导到用户 COS 执行。该状态不可退回到下载态。

仅用于东信开发使用

1.1.2 芯片状态转换关系

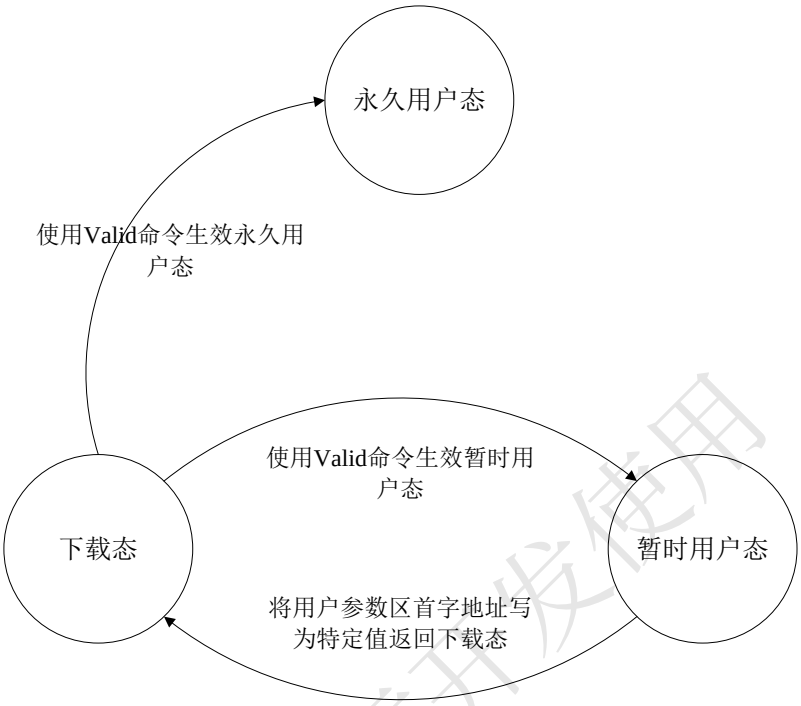


图 1.1 芯片状态转换图

仅用于东信开发使用

1.1.3 LOADER 上电工作流程

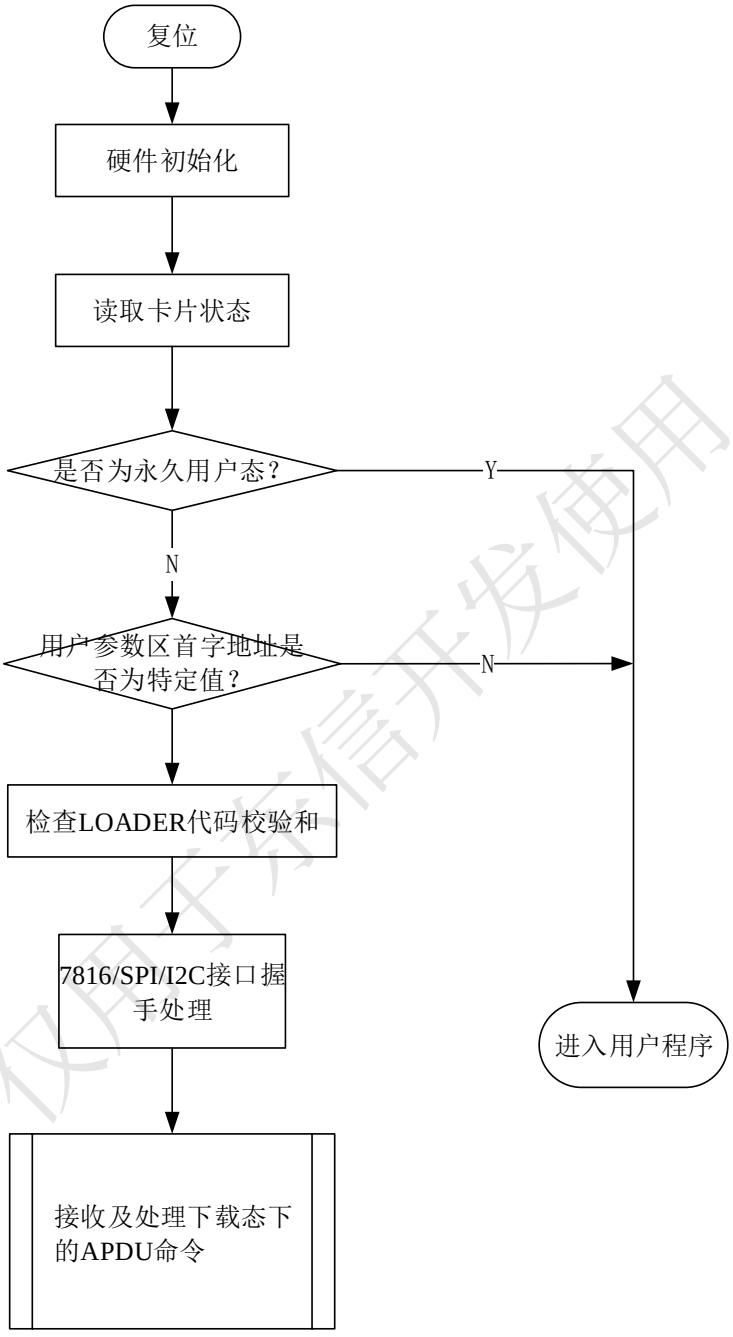


图 1.2 LOADER 工作流程图

仅用于东信开发使用

1.2 Loader 自检

芯片复位时，Loader 将进行上电自检。

Loader 上电自检主要对固件数据区数据（支持所有接口）、Loader 自身代码（仅支持

SPI 和 I2C）等进行自检。

Loader 将自检的结果，在 ATR 信息中给出提示，如果自检失败，芯片进入混态，不允许继续下载，需要回收，进行分析与处理。

混态无法退出。

1.3 固件数据区数据

表 1.0 固件数据区数据

定义	初值
用户鉴权机制开关 ■ ‘0x5AA5A55A’：关闭用户鉴权机制 ■ 其他值：开启用户鉴权机制	0x5AA5A55A
用户鉴权密钥	参见[注 1]
用户传输密钥	参见[注 1]
用户鉴权密钥索引	0001H
用户传输密钥索引	根据用户激活密钥指定
I2C salve 地址	0x2A

注 1：本部分初值保密，如需要可以联系华大电子相关技术支持获取；

1.4 用户参数区数据

表 1.1 用户参数区数据

偏移地址	定义	初值
0x1FFF8000	卡片状态切换标识 ‘0xB639A527’： 下载态 其他值：用户态 ■ 注：在永久用户态下，该标识无效，卡片不可回到下载态。	0xB639A527
0x1FFF8072	定义 User Flash 只读区容量因子，	0x0000

仅用于东信开发使用

	以 4KB 为单位 User Flash 只读区容量= 因子*4KB 因子不可超过 Common Flash 容量，因子≤0x50	

仅用于客户开发使用

1.5 用户身份鉴权功能配置

考虑到用户下载 COS 的习惯和效率，以及下载设备的兼容性。本项目中将用户身份鉴权设计为可配置项，用于控制 LOADER 中用户身份鉴权机制是否生效，即只有配置项标记设置为用户鉴权机制开启状态，LOADER 中才对用户身份鉴权是否通过做判断（包括用户 COS 下载命令（包括明文和密文），用户 COS 生效命令，用户密钥修改命令），用户鉴权开关默认关闭。ChangePara 命令能打开用户鉴权机制开关，但是不可逆，即打开后，无任何关闭手段。通过 Request 命令可以查询该功能状态，鉴权机制可以参考芯片鉴权章节。

1.6 通讯接口

1.6.1 通讯协议

1.6.1.1 7816 通讯协议

- LOADER 支持 T=0 协议
- 支持 T=0 协议的 PPS 协商模式，不支持特定模式
- 字符奇偶校验错误重发 3 次，共计 4 次

1.6.1.1.1 复位信息

1.6.1.1.1.1 下载态

LOADER ATR 的结构如下定义：

表 1.1 ATR 结构定义

名称	数值	描述
TS	0x3B	正向芯片
T0	0x1D	支持 T=0 协议，支持高波特率通讯，具有 13 个历史字节。
[TA1]	0x96	16 分频
T1	0x81	历史字节 1，HED 标识。
T2	0x17	历史字节 2。
T3	0x1A	历史字节 3。
T4	XX	历史字节 4。
T5	XX	历史字节 5。
T6	XX	历史字节 6。
T7	XX	历史字节 7。
T8	XX	历史字节 8。
T9	XX	历史字节 9。
T10	XX	历史字节 10。
T11	XX	历史字节 11。
T12	0xC3	历史字节 12，内部维护数据。
T13	Var.	芯片状态，具体编码见下表。

T13 数值	描述
0x00	下载态
0x54	混态 1
0x61	混态 2
0x62	混态 3

仅用于通信开发使用

1.6.1.1.1.2用户态

用户自定义 ATR。

1.6.1.1.2 通讯速率

表 1.2 LOADER 支持的通讯波特率

序号	FI	DI	TA1	Fi	Di	最大工作频率	分频因子

1	1001	0111	97	512	64	5MHz	8
2	1001	0110	96	512	32	10MHz	16
3	0001	1000	18	372	12	10MHz	31
4	1001	0100	94	512	8	10MHz	64
5	0001	0001	11	372	1	10MHz	372

1.6.2 接口检测

用户期望用哪个接口下载时，需要配置用户参数区 124H~129H 为合适的值。

124H 125H 126H 127H	1 1 1 1	IOCTRL复用配置寄存器（IOCTRLAF）	IOCTRL复用配置寄存器（IOCTRLAF）
128H	1	下载接口使能控制，bit4~bit0分别代表7816/SPI/I2C/TYA/TYB接口是否使能， 0代表该接口无效，为1代表该接口有效。该使能仅用于接口检测，如果芯片不支持某个接口，这里即使设置了使能也不能使用该接口。	下载接口使能控制，bit4~bit0分别代表7816/SPI/I2C/TYA/TYB接口是否使能， 0代表该接口无效，为1代表该接口有效。该使能仅用于接口检测，如果芯片不支持某个接口，这里即使设置了使能也不能使用该接口。
129H~1FFH	1	接口出厂状态	当CMS读到该值为0xFF时，表明是华大出厂配置，此时当检测到是SPI接口时，CMS会固定把IO5配置成MOSI，把IO6配置成MISO。 当CMS读到该值为非0xFF时，表明不是华大出厂状态，此时当检测到是SPI接口时，CMS不会对IO做任何配置修改。

2 命令使用说明

【注意】无特殊说明，Loader 不对 5 字节命令头和数据域做检查。特别是 P3，如果无特殊说明而外部输入的数据不符合命令要求，对于 Case3 命令仍会按照 P3 的原定义值进行处理，对于 Case2 命令会按照接收到的 P3 值进行处理。

如无特殊说明，仅有 INS 不正确才表示命令不存在。

仅用于研发使用

如无特别说明，命令的使用条件之间为‘与’的关系。

如无特别说明，命令的具体一个 SW 代码的多个说明之间为‘或’的关系。

2.1 创建 HEFlash 区命令 CreatHEFlash

2.1.1 功能说明

本命令只会创建 HEFlash 区，不会擦除 UserFlash，但要求 UserFlash 当前为擦除状态。

2.1.2 使用条件

- 下载态
- UserFlash 区为擦除状态，使用 Erase 命令擦除 UserFlash 空间或由生产保障

2.1.3 命令格式

字段	数值
CLA	‘BF’
INS	‘4E’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	‘00’
DATA	无
Le	无

2.1.4 响应信息

SW1SW2	说明
9000	正确
6581	创建 HEFlash 区失败
6D00	HEFlash 不生效

2.2 Flash 擦除命令 Erase

2.2.1 功能说明

该命令用于擦除全部用户 Flash 空间。

【注意】

1）擦除 Flash 操作时，在 Flash 擦操作完成后，不会对 Flash 主阵列进行读出比对，

仅用于东信开发使用

需要通过后续下载流程中的 Flash 填充命令 NVMSet，下载命令以及 CheckData 命令保证正确性。

2）该命令在执行较多 Page 擦时，处理时间可能会超过最大等待时间，7816 接口会启动硬件自动发送 0x60，SPI 和 I2C 接口会启动软件发送 S（WTX）块。

3）在执行下载命令与 NVMSet 命令前，要求用户先执行本命令对相应 Flash 空间进行擦除。

4）如果芯片 User Flash 区当前已为擦除状态，可以不执行此命令。

2.2.2 使用条件

- 下载态

2.2.3 命令格式

字段	数值
CLA	‘BF’
INS	‘44’
P1	‘01’：擦除全部用户 Flash 空间
P2	‘00’
Lc	‘00’
DATA	无
Le	无

2.2.4 响应信息

SW1SW2	说明
9000	正确
6581	FLASH 擦失败

2.3 更新密钥命令 ChangeKEY

2.3.1 命令说明

该命令用于修改用户鉴权密钥及传输密钥。

2.3.2 使用条件

- 用户密钥修改：

仅用于东信开发使用

- ◆ 下载态
- ◆ 需要使用鉴权命令进行用户身份鉴权，并通过。

2.3.3 命令格式

字段	数值
CLA	‘BF’
INS	‘5C’
P1	‘01’
P2	‘02’用户鉴权密钥 ‘03’用户（卡商）下载密钥
Lc	当 P2 = 02 时，Lc =‘1A’ 当 P2 = 03 时，Lc=‘1B’
DATA	当 P2=02 时：DATA 域为：密钥密文（24 字节）+密钥索引（2 字节）（其中密钥密文是使用旧密钥对“新密钥||8000000000000000”进行 3DES ECB 加密产生）； 当 P2=03 时：DATA 域为：密钥密文（24 字节）+密钥索引/KCV（2/3 字节）（其中密钥密文是使用旧密钥对“新密钥||8000000000000000”进行 3DES ECB 加密产生）
Le	无

注：更新密钥命令执行成功与否，都不改变当前卡片的鉴权状态。

2.3.4 响应信息

SW1SW2	说明
9000	■ 正确
6581	■ Flash 写失败
6D00	■ 密钥不正确 ■ 权限不满足

仅电子公信开发使用

2.4 获取密钥索引命令 GetKeyLabel

2.4.1 命令说明

该命令用于获取密钥索引号。

2.4.2 使用条件

- 下载态

2.4.3 命令格式

字段	数值
CLA	‘BF’
INS	‘56’
P1	‘01’
P2	‘02’用户鉴权密钥索引 ‘03’用户（卡商）下载密钥激活标识及索引号（2 字节）或 KCV 值（3 字节）
Lc	无
DATA	无
Le	当 P2=03 时，Le=‘04’； 当 P2!=03 时，Le=‘02’；

2.4.4 响应信息

DATA	说明
2 字节密钥索引号	P2 ！= 03
获取密钥索引号时：1 字节密钥激活标识+1 字节 RFU + 密钥索引号（2 字节）； 获取密钥 KCV 值时：1 字节密钥激活标识+KCV 值（3 字节）	P2 = 03

仅用于华信开发使用

SW1SW2	说明
9000	■ 正确
6D00	■ Le 参数错误 ■ 权限不满足（非下载态）

2.5 明文下载命令 PlainDownload

2.5.1 命令说明

该命令用于向用户 Flash 空间下载代码。

本命令不执行擦操作，直接对用户 Flash 进行写操作，用户使用该命令前应保证待写半 Page 已被擦为‘FF’。

本命令要求输入的数据必须是从某个半 Page 的首字节开始，且每条命令下载长度必须为 256 字节，即 Lc 固定为 255，如果用户实际下载数据长度非 256 的整数倍，需要用户或者下载工具将下载数据填充为 256 的整数倍，然后才能下载，建议填充值为‘0xFF’，即保证每条命令下载数据长度均为 256 字节，否则会返错误状态字 6D00。

本命令写入过程中包含 **Flash 写和读出比对操作**。

2.5.2 使用条件

- 下载态
- 下载用户 Flash 空间(Common Flash 区和 HEFlash 区)数据：
- 通过用户身份鉴权权限；
- 执行下载命令前，成功执行了 Erase 命令。

2.5.3 命令格式

字段	数值
CLA	‘BX’ ：X 是下载数据的最后一个字节的高半字节
INS	‘7Y’ ：Y 是下载数据的最后一个字节的低半字节
P1-P2	Flash 下载半 page 号，具体参考表 8.4
Lc	‘FF’（即 Lc+1=256）
DATA	下载数据，必须为每半 page 开始的代码数据，最后一个字节由上述的 X 和 Y 表示。如果实际下载数据不满半 page，由用户或者下载工具将剩余的字节填充为‘00’。

仅用于发信开发使用

Le	无

表 2.1 软件下载半 page 编号

半 Page 编号	**半页起始地址（CMS mode 下的数据区逻辑地址）**
User Flash 区及 HEFlash 区	
0x0000	0x0000_0000（CommonFlash 区第一个半 page）
0x0001	0x0000_0100
……	……
i	i*0x100
……	……
0x0507	0x005_0700（Common Flash 的最后一个 page,从固件数据区 Common Flash Size 字段读取，例如 322K）
0x0508	0x0005_0800（HEFlash 区第一个半 page）
……	……
i	i*0x100
……	……
0x096F	0x09_6F00(HEFlash 区最后一个半 page)

2.5.4 响应信息

SW1SW2	说明
9000	■ 正确
6581	■ Flash 写失败
6D00	■ 参数不正确 ■ **Lc 长度非 0xFF** ■ 权限不满足

2.6 密文下载命令 CipherDownload

2.6.1 功能说明

该命令用法与明文用法基本一致，但数据是密文形式。

仅用于华信开发使用

该命令用于向 Flash 空间密文下载数据，下载数据为加密数据，卡解密后写入 FLASH。加密算法为 3DES（ECB），密钥为用户传输密钥。

其他说明同明文下载命令。

2.6.2 使用条件

● 同明文下载命令

2.6.3 命令格式

字段	数值
CLA	‘BX’：X 是下载数据的最后一个字节的高半字节
INS	‘BY’：Y 是下载数据的最后一个字节的低半字节
P1-P2	Flash 下载半 page 号，具体参考表 8.4
Lc	‘FF’（即 Lc+1=256）
DATA	下载数据，必须为每半 page 开始的代码数据，最后一个字节由上述的 X 和 Y 表示。如果实际下载数据不满半 page，由用户或者下载工具将剩余的字节填充为‘00’。
Le	无

2.6.4 响应信息

SW1SW2	说明
9000	■ 正确
6581	■ Flash 写失败
6D00	■ 参数不正确 ■ Lc 长度非 0xFF ■ 权限不满足

2.7 NVM 填充命令 NVMSet

2.7.1 功能说明

本命令用于对选择的用户 Flash 区域进行填充，填充初值由第 5 字节输入值指定。

本命令不执行擦操作，直接对 Flash 进行写操作，写完成后会读出比对；

用户使用本命令前应保证待填充空间已被擦为‘FF’，本命令执行的最小填充单元为 256 字节（半 page）。

仅用于华信开发使用

2.7.2 使用条件

● 同明文下载命令

2.7.3 命令格式

字段	数值
CLA	‘BF’
INS	‘5E’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	‘05’
DATA	DATA 域偏移字节 / 定义 00~01 / 填充 Flash 区：起始地址的半 Page 编号 详见表 8.4 02~03 / 填充 Flash 区：结束地址的半 Page 编号 详见表 8.4 04 / 填充值：向选择的区域填充本字节指定的数据，本芯片推荐为 0xFF，但用户可以根据需要填充为其余值。 。
Le	无

2.7.4 响应信息

SW1SW2	说明
9000	■ 正确
6581	■ Flash 写失败
6D00	■ 权限不满足或 ■ 地址超出范围或 ■ 结束地址小于起始地址

仅用于东信开发使用

2.8 数据校验命令 CheckData

2.8.1 功能说明

该命令用于对用户 Flash 区计算 CRC 校验和。CRC 校验算法为：该 CRC 多项式为 $X^{16}+X^{12}+X^5+1$，初始值为“FFFFH” 。

该命令用于对 Flash 空间计算 CRC 校验和，逻辑地址按照 User booting mode 设定。

CRC 校验算法为：该 CRC 多项式为 X^16+X^12+X^5+1，初始值为“FFFFH” 。

本命令的 CRC 最小校验单元为 256 字节（半 Page），即如果校验数据小于 256 字节，用户必须知道该半 Page 其他数据的值，才能校验。

2.8.2 使用条件

- 下载态

2.8.3 命令格式

字段	数值		
CLA	‘BF’		
INS	‘42’		
P1	‘00’		
P2	‘00’		
Lc	‘06’		
DATA	DATA 域偏移字节	定义	
	00~01	校验 Flash 区：起始地址的半 Page 编号 详见表 8.4	
	02~03	校验 Flash 区：结束地址的半 Page 编号 详见表 8.4	
	04~05	校验和（高字节在前，低字节在后）	
Le	无		

2.8.4 响应信息

SW1SW2	说明
9000	正确

仅供上东信开发使用

6500	校验失败
6581	访问 NVM 产生 C4 错误
6D00	地址超出范围或 结束地址小于起始地址或

2.9 COS 生效命令 Valid

2.9.1 命令说明

该命令用于生效下载的 COS 与用户只读区容量，芯片再次复位后，修改的状态才会生效。

本命令执行后，下电复位或执行 ResetChip 命令后用户程序生效。

2.9.2 使用条件

- 下载态
- 需要使用鉴权命令进行用户身份鉴权，并通过。

2.9.3 命令格式

字段	数值
CLA	‘BF’
INS	‘46’
P1	‘00’：使下载的 COS 生效（暂时用户态） ‘10’：使下载的 COS 生效（永久用户态） 其他值：RFU
P2	‘00’
Lc	‘04’
DATA	P1=‘00/10’时，4 字节数据表示 4 字节只读区容量信息（步长是 4KB 字节，单位是 1KB 字节）
Le	无

注 1：生效下载的 COS 为暂时用户态时，该命令会将卡片状态切换标识修改为用户态（将该标识的值擦写为“0xFFFFFFFF”）。

注 2：用户在下载 COS 过程中不能下电，特别是执行 Valid 命令期间不能下电。

仅用于东信开发使用

2.9.4 响应信息

SW1SW2	说明
9000	■ 正确
6581	■ Flash 写失败
6D00	■ P1 参数错误 ■ 权限不满足

2.10 参数修改命令 ChangePara

2.10.1 命令说明

● 修改固件可支持的 Fi/Di 参数，复位后，固件会将修改的值组织到下载态返回的 ATR 中。

● 开启用户身份鉴权功能（仅能开启，不能关闭。如果已开启，命令正常返回 9000）。

● 修改固件数据区中 I2C slave 总线地址，重新上电后才会生效。

2.10.2 使用条件

● 下载态

2.10.3 命令格式

字段	数值
CLA	‘BF’
INS	‘4A’
P1	‘00’修改 Fi/Di 参数 ‘09’开启用户身份鉴权功能 ‘0C’修改 I2C slave 总线地址其他值，同‘00’ 其他值，同‘00’
P2	‘00’
Lc	见 DATA 描述
DATA	P1 =‘00’时：Fi/Di 值，参见表 2.2 P1 =‘09’时：Lc = 0x01， DATA= RFU（‘00’）无实际意义 P1 =‘0C’时：Lc=01，I2C slave 总线地址,低 7bit 有效。

仅用于东信开发使用

	P1 =‘C4’：DATA 值前 2 字节表示偏移，后面的字节表示写入的目标数据； 其他值等同于 0x00
Le	无

表 2.2 Fi/Di 取值与分频比对应关系

Fi/Di	**分频比**
‘97’	8
‘96’	16
‘18’	31
‘94’	64
‘11’	372
其他值	等同于 372

2.10.4 响应信息

SW1SW2	说明
9000	■ 正确
6581	■ Flash 擦写失败
6D00	■ 条件不满足

仅用于东信开发使用

2.11 查询命令 Request

2.11.1 命令说明

- 查询芯片配置信息

2.11.2 使用条件

- 无

2.11.3 命令格式

字段	数值
CLA	‘BF’
INS	‘48’

P1	‘02’：读取芯片软硬件版本信息 ‘07’：查询用户鉴权机制是否生效 ‘0E’：查询通讯接口映射关系和 I2C slave 地址
P2	‘00’：
Lc	无
DATA	无
Le	P1 = ‘02’时：‘2C’ P1 = ‘07’时：‘04’ P1= ‘0E’时：‘0D’

2.11.4 响应信息

DATA	说明
40 字节工厂码 + 1 字节工厂码 CRC 校验结果（00 为工厂码 CRC 校验通过，01 为不通过，其他值无效）+ 1 字节 CMS 版本（高 2bit 是生产类别，低 6bit 是 CMS 版本）+ 1 字节算法 API 区 HEX 版本信息 + 1 字节 NVM API 区 HEX 版本信息	（P1 为‘02’）
‘0000_0000’：用户鉴权机制不生效 ‘0000_00FF’：用户鉴权机制生效 其他值等同于 FF	（P1 为‘07’）
13 字节：前 12 字节为通讯接口在 IO 上映射关系+1 字节 I2C slave 总线地址	（P1 为‘0E’） 前 12 字节分别依次对应 IOCTRLMODE、IOCTRLAF2 和 IOCTRLAF1 寄存器,最后

仅用于东信开发使用

	1 字节为 I2C slave 总线地址(低 7bit 有效)

2.12 芯片复位命令 ResetChip

2.12.1 命令说明

在本命令的 SW（0x9000）发送完成后，CMS 通过设置芯片硬复位 SFR 的方式，复位芯片。

2.12.2 使用条件

- 下载态

2.12.3 命令格式

字段	数值
CLA	‘BF’
INS	‘54’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	‘00’
DATA	不存在
Le	不存在

2.12.4 响应信息

SW1SW2	说明
9000	■ 命令执行成功，将立刻进行模拟插拔功能或芯片系统复位功能
6D00	■ 命令不存在 ■ 执行条件不满足（非下载态）

仅用于东信开发使用

3 安全管理

3.1 密钥管理

3.1.1 密钥定义

卡包括有两组密钥，每组密钥为 16 字节。：

- 鉴权密钥（Kcu）：用于用户身份鉴权
- 传输密钥（Ktu）：使用 CipherDownload 命令下载用户代码时，数据域的加密密钥

3.1.2 密钥存储

- 两组密钥均存储于芯片中；
- 每组密钥都存储与它对应的 LABEL，LABEL 与不同的密钥数值一一对应，该对应关系由芯片外部的加密机或密码管理系统维护，通过 LABEL，可以通过密码管理系统获取其对应的具体密钥，由于密钥不可读出，所以 LABEL 主要用于用户或管理员方便确认当前的芯片中存储的密钥数据；
- LOADER 需要提供可获取密钥 LABEL 的 APDU 命令接口。

3.1.3 初始密钥写入

不同批次的产品由 HED 在生产过程中写入不同的鉴权密钥和传输密钥。

3.1.4 密钥更新

用户可自行更新鉴权密钥和传输密钥。LOADER 提供更新密钥的 APDU 命令。正常修改步骤如下：

1）芯片鉴权（可参见芯片鉴权章节，此处略）；

2）发送 LOADER 提供的 APDU 命令获取需要修改密钥的对应的 LABEL；（可选）

3）用旧密钥将新密钥加密后，通过 LOADER 提供的 APDU 命令发送给芯片；

4）芯片返回修改成功状态字，密钥已更新。

3.2 芯片鉴权

鉴权主要用于芯片用户的身份确认，

3.2.1 鉴权算法

鉴权算法采用 3DES 算法 ECB 模式。

3.2.2 鉴权流程

鉴权具体步骤如下：

仅用于东信开发使用

1）终端发送密钥 LABEL（索引）获取命令；（可选）

2）芯片返回鉴权密钥 LABEL（索引）；

3）终端发送获取 16 字节随机数命令；

4）芯片生成 16 字节随机数并用 Kc 加密后发送给终端；

5）终端将收到的 16 字节随机数用 Km 解密，并通过鉴权命令，将 16 字节解密结果发送给芯片；

6）芯片将鉴权命令收到的数据与生成的原始 16 字节随机数进行比对，若相同则鉴权通过。

4 Loader 应用参考流程

4.1 程序下载参考流程

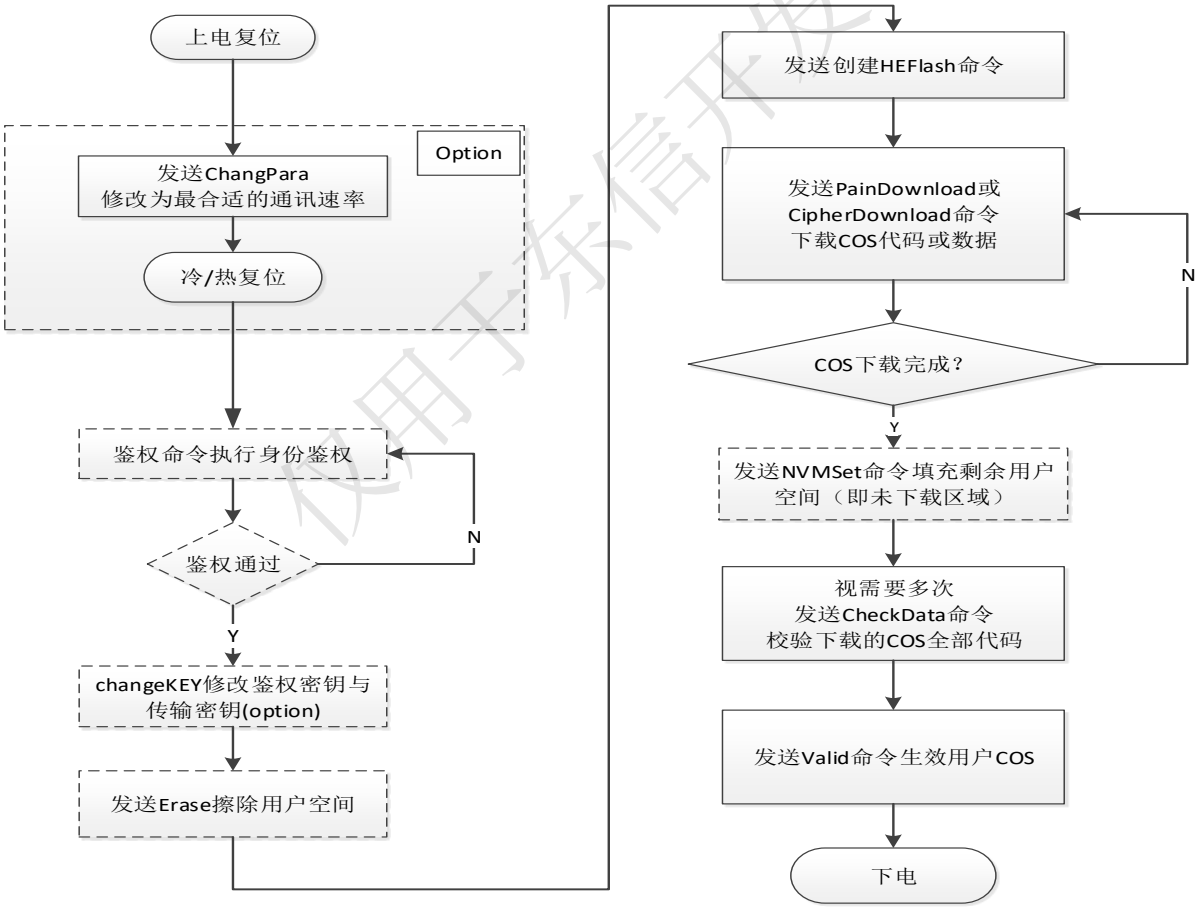


图 4.1 程序下载流程图

注 1：如果用户鉴权功能开关为关闭状态，不需要执行鉴权流程；

仅用于乐信开发使用

注 2：如果用户能保证 User Flash 区为已擦除状态，可以不执行 Erase 命令。

4.2 COS 恢复 Loader 方法

如果芯片为暂时用户态，用户可通过将用户参数区首字地址写入‘0xB639A527’返回下载态阶段，按照程序下载流程重新下载用户程序。

如果芯片为永久用户态，则芯片不能返回到下载态。

仅用于东信开发使用